

Maturitní otázka číslo 16: Polohové a metrické úlohy ve stereometrii

Základní pojmy

- **Hrana** je úsečka, ve které se protínají dvě stěny, rozdělujeme na **podstavné hrany** (tvoří obvod podstavy) a **boční hrany** (spojují podstavy, nebo tvoří "rohy"stěn)
- **Boční stěna** je jakákoliv stěna, která není podstavou.
- **Plášť** je sjednocení všech bočních stěn
- **Podstava** je spodní a u hranolů i horní stěna tělesa
- **Vrchol** je bod, ve kterém se stýkají hrany
- **Kolineární body** jsou body ležící v jedné přímce
- **Příčka mimoběžek** je úsečka, jejíž krajní body leží na daných mimoběžkách, **Osa mimoběžek** je jediná příčka, která je k oběma mimoběžkám kolmá, její délka je zároveň nejkratší vzdáleností
- **Svazek rovin** je množina všech rovin, které procházejí jednou společnou přímkou (osou svazku)
- **Trs rovin** je množina všech rovin, které procházejí jedním společným bodem (středem trsu)

Úhlopříčky

- **Stěnová úhlopříčka** je spojnice dvou nesousedních vrcholů ležících ve stejné stěně.
- **Tělesová úhlopříčka** je spojnice dvou vrcholů, které neleží ve stejné stěně. Prochází vnitřkem tělesa.

Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin

Přímky p, q

- **Rovnoběžné** ($p \parallel q$): mohou být buď různé (žádný společný bod, kolienární vektory), nebo totožné (nekonečně společných bodů)
- **Různoběžné**: právě jeden společný bod, leží v jedné rovině
- **Mimoběžné**: Žádný společný bod, neleží v jedné rovině a směrové vektory nejsou kolineární

Přímka p a rovina ρ

- **Leží v rovině** ($p \in \rho$): Každý bod přímky je bodem roviny
- **Rovnoběžná** ($p \parallel \rho$): žádný společný bod
- **Různoběžná**: právě jeden společný bod. Speciálním případem je kolmost $p \perp \rho$.

Dvě roviny ρ, σ

- **Rovnoběžné**: buď různé (žádný společný bod), nebo totožné (nekonečně mnoho společných bodů)
- **Různoběžné**: Společné body tvoří přímku (průsečnici)

Kritéria rovnoběžnosti

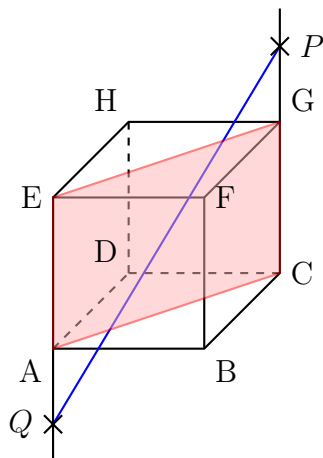
- **Rovnoběžnost přímky a roviny**: Přímka p je rovnoběžná s rovinou ρ právě tehdy, když je rovnoběžná s alespoň jednou přímkou q , která v rovině ρ leží.
- **Rovnoběžnost dvou rovin**: Rovina ρ je rovnoběžná s rovinou σ , pokud ρ obsahuje dvě různé různoběžky a, b , které jsou obě rovnoběžné s σ

Průsečík s rovinou a průsečnice dvou rovin

Při hledání průsečnice dvou rovin hledáme dva společné body těchto rovin

U průsečíku přímky s rovinou (například v tělese) přímku proložíme pomocnou rovinou, najdeme průsečnici této pomocné roviny s cílovou rovinou a tam, kde průsečnice protne

původní přímku, leží hledaný bod. Ukážeme si to na příkladu: Najděte průsečíky přímky PQ s krychlí.



V příkladu je červeně naznačená pomocná rovina a řešením bude bod, kde se protíná úsečka PQ a úsečka EG a druhým průsečíkem s krychlí bude průsečík AC a PQ . To jsou body, kde přímka PQ "vchází" a "vychází" z krychle.

Řezy těles

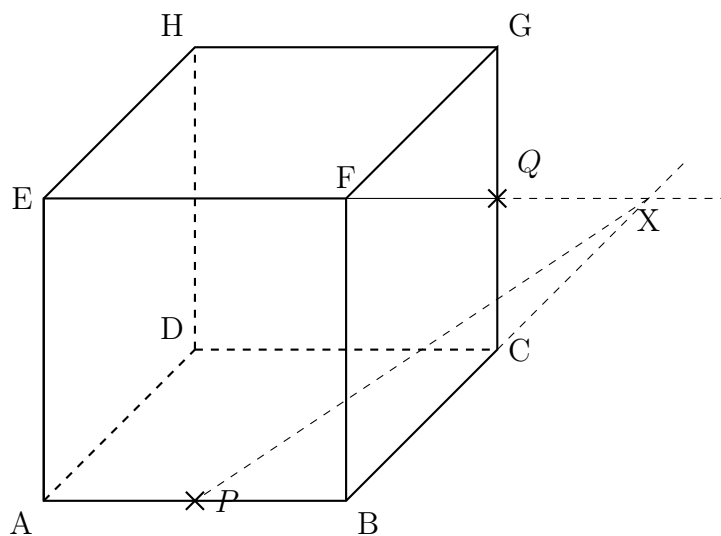
Pravidla pro řezy:

- Leží-li dva body v jedné stěně, spojíme je úsečkou
- Jsou-li dvě stěny rovnoběžné, jsou řezy v nich (průsečnice) rovnoběžné.
- Trsy rovin: Vezmeme tři roviny: Rovinu řezu ρ , rovinu přední stěny α a rovinu boční stěny β (rovina řezu nesmí být rovnoběžná s rovinami krychle).

Víme o nich, že roviny stěn α a β se protínají v jedné přímce (hrana krychle, označme ji p) a že rovina řezu ρ protíná stěnu α v nějaké přímce (čára řezu, označme ji h).

Pokud protáhneme čáru řezu h a hranu krychle p , tak se někde protnou, protože leží v jedné rovině a nejsou rovnoběžné. Vezmeme tedy bod X , který leží na čáře řezu h , patří tedy do roviny řezu ρ , bod X zároveň leží na přímce hrany h , tudíž patří i do roviny boční stěny β , mohou tedy propojit bod X s dalším bodem patřícím do řezu v rovině β .

Příklad: narysujte rovinu řezu procházející body PQF

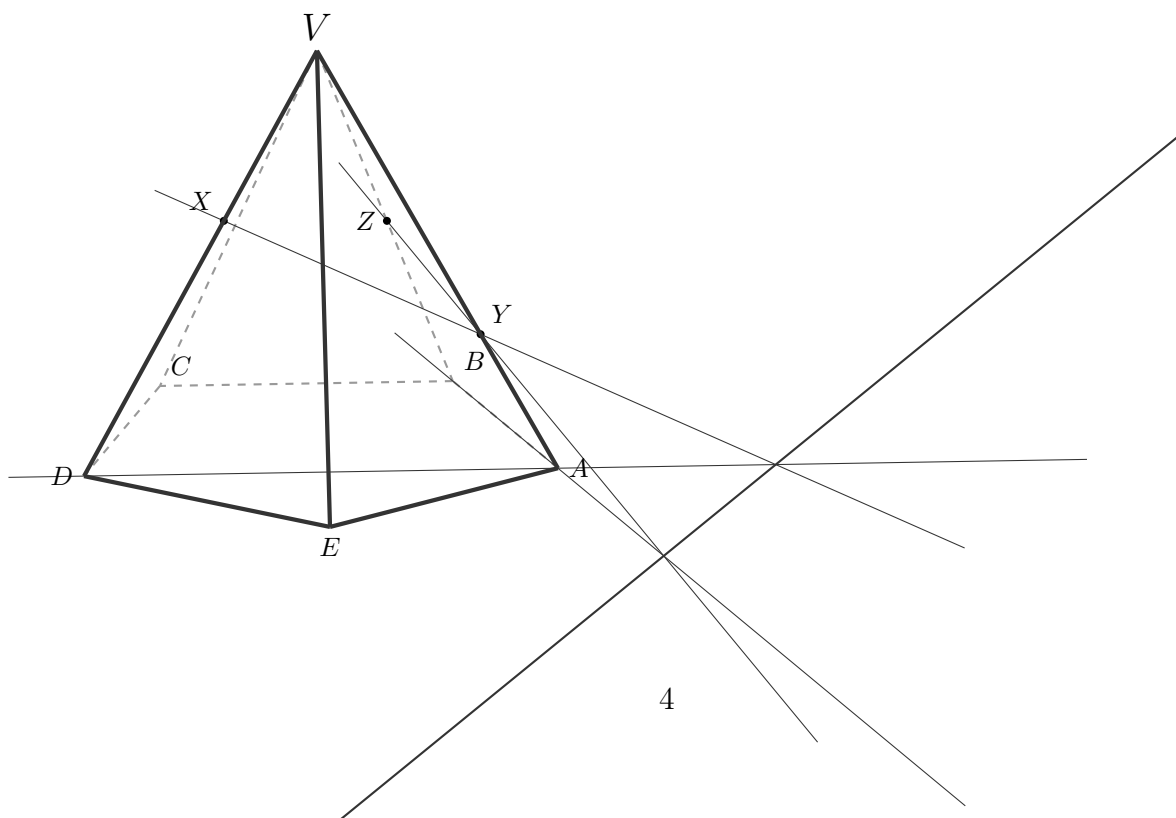


Nejdříve jsem propojil body F, Q , protože leží na stejné straně. Poté už je nutné použít trs rovin. Rovina BFC a ABC mají společnou průsečnici BC a v rovině BFC leží i čára hledaného řezu. Proto se po prodloužení těchto úseček musí protnout ve společném bodě těchto tří rovin. Bod X tedy leží ve stejné rovině jako bod P a mohu je spojit pro získání další čáry řezu.

Řez pravidelným jehlanem

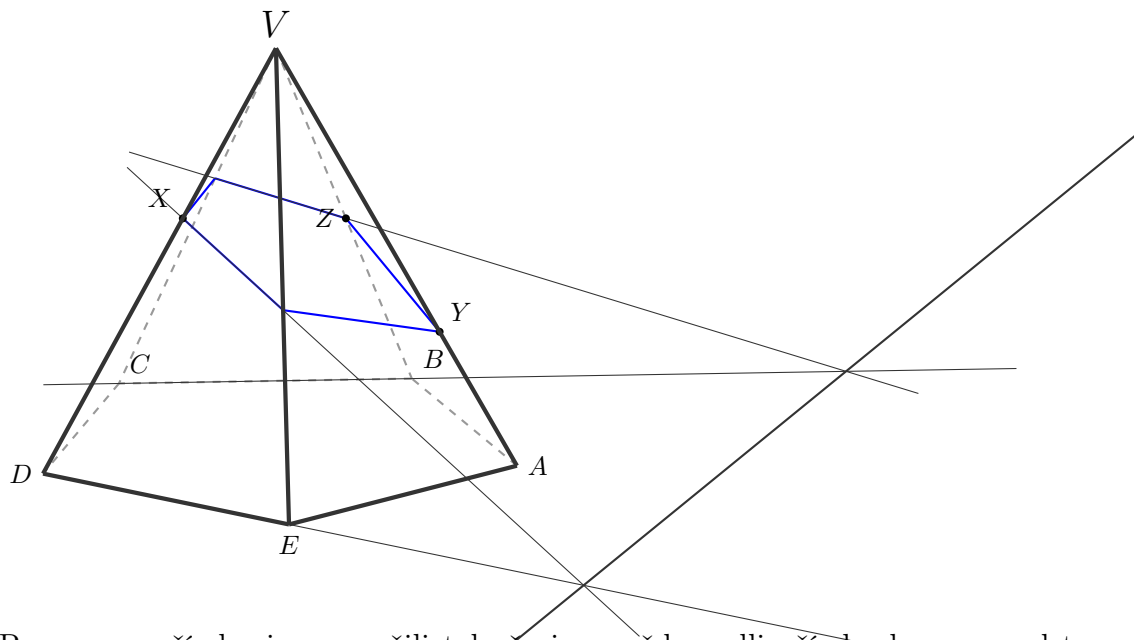
Pro řez pravidelným jehlanem využíváme pomocnou přímku, která je průsečnicí řezu s podstavou. Ukážeme si to na následujícím příkladu.

Příklad: Najděte řez jehlanem, který prochází body XYZ .



Nejprve si najdeme pomocnou přímku, která je průsečnicí roviny řezu a roviny podstavy. Nejprve spojíme body v XY a protože oba leží v rovině ABV , tak můžeme prodloužit i úsečku podstavy AB a v jejich průsečíku se musí nacházet jeden bod této pomocné přímky

Poté spojíme body XY , které leží v rovině DAV , zkonstruujeme tedy přímku, která leží zároveň v rovině podstavy a zároveň v rovině DAV . Je to přímka DA . V průsečíku těchto dvou leží druhý bod pomocné přímky. Můžeme ji tedy zkonstruovat. A budu pokračovat na dalším obrázku, ať to není moc chaotické. Nechám jen čáru řezu, kterou jsme již našli (ZY) a pomocnou přímku.



Pomocnou přímku jsme využili tak, že jsme vždy vedli přímku hranou podstavy, ve které máme už nějaký bod, ta se nám protla s pomocnou přímkou a z tohoto průsečíku jsme pak vedli přímku skrz bod v rovině, jejíž součástí byla hrana podstavy.

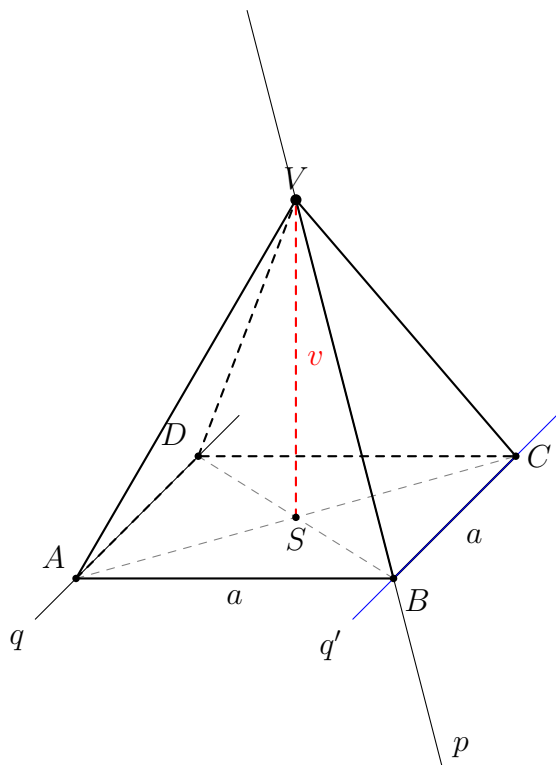
Odchylky v prostoru

Vždy hledáme odchylku ϕ v intervalu $\langle 0, 90^\circ \rangle$

Odchylka přímek

U přímek různoběžných je potřeba najít rovinu ve které obě leží, poté už můžeme dopočítat

U různoběžných přímek nejprve najdeme rovinu se kterou jsou rovnoběžné (nejjednodušeji se najde tam, kde se přímky po posunutí protínají) a pak je obě do té roviny posunout jako je to uděláno na obrázku, kde je posunuta přímka q do q' .



Odchylka přímky a roviny

Definice: úhel mezi přímkou p a jejím kolmým průmětem do této roviny (kolmý průmět je jako kdybychom se na to dívali zvrchu).

Odchylka rovin

Odchylka dvou různoběžných rovin je úhel, který sírají jejich průsečnice s třetí rovinou, jež je kolmá k rovinám, tedy i k průsečnici.

Kolmost

Přímka je kolmá k rovině, pokud je kolmá ke všem přímkám v dané rovině, které procházejí jejím průsečíkem. Pro ověření kolmosti stačí dokázat, že je přímka kolmá ke dvěma různoběžkám ležícím v této rovině (u krychle prostě řeku, že je kolmá k tomu a kolmá k tomu, je tudíž kolmá nějaké rovině)

Rovina ρ je kolmá k rovině σ , pokud ρ obsahuje přímku p , která je kolmá k rovině σ nebo obráceně.

Vzdálenosti (metrické úlohy)

Vzdálenost dvou přímek

- Různoběžné: vzdálenost je 0
- Rovnoběžné: zvolíme libovolný bod na přímce a spočítáme jeho vzdálenost od druhé přímky
- Mimoběžné: počítáme jejich nejkratší vzdálenost, která se nazývá osa